Formação F2W

Do Zero ao MapViewer Profissional com IA

A Grande Ideia: Você não precisa ser programador para construir sistemas de mapas profissionais, você precisa da abordagem certa.

O curso rompe com a ideia de que WebGIS é território exclusivo de desenvolvedores experientes. A grande sacada é o **Vibe Coding**: uma metodologia que permite a qualquer profissional de geotecnologia construir aplicações reais usando ferramentas de IA (como o Cursor) como auxiliar, pulando a barreira técnica que sempre travou quem veio da área ambiental ou geográfica.

É GIS na web, do jeito que deveria ter sido ensinado desde o início: prático, visual e publicável.

Promessa (USP)

"Do zero ao seu próprio MapViewer completo, publicado na web, com banco de dados geoespacial real e APIs funcionando na nuvem, mesmo que você nunca tenha programado na vida."

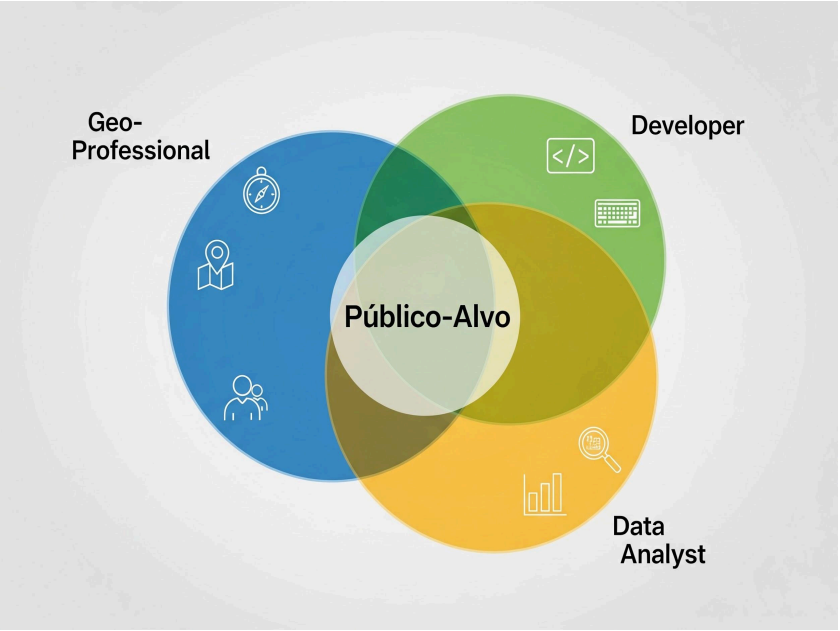
O projeto final é concreto e apresentável: um MapViewer completo, construído com React e integrado a toda a stack aprendida nos módulos anteriores — banco PostGIS, APIs Geo, camadas vetoriais e raster, gráficos interativos e publicação online. É um portfólio real, não um exercício didático.

Público-Alvo (Persona)

O curso fala com três perfis que se sobrepõem:

- **Perfil Principal: O Geo-profissional frustrado com o desktop**
  Biólogo, engenheiro ambiental, geógrafo, analista de geoprocessamento que domina QGIS ou ArcGIS, mas nunca conseguiu "colocar o mapa na internet" de forma profissional. Sabe o que quer mostrar, mas não sabe como entregar isso num sistema web. Tem medo de código, mas percebe que o mercado está exigindo isso.
- **Perfil Secundário: O desenvolvedor sem contexto geoespacial**
  Programador front-end ou back-end que quer entrar no mercado de geotecnologia. Sabe codar, mas não entende de dados espaciais, PostGIS, GeoServer ou projeções. Quer aprender o vocabulário e o stack do setor.

- **Perfil Terciário: O analista que quer se destacar**
  Profissional que já trabalha com dados (Python, Power BI, dashboards) e quer adicionar a dimensão espacial e web ao seu portfólio, criando produtos mais sofisticados para clientes ou empregadores.



Entregáveis: Módulos Principais e Projeto Final

O curso agora entrega um percurso estruturado em 7 módulos principais + bônus, com um produto final claro.

Módulo	Conteúdo Principal	Resultado Imediato
Construindo seu primeiro WebGIS	Setup do ambiente, Mapas básicos e publicação imediata	Primeiro mapa publicado na web
Introdução ao Universo WebGIS	Terminologias, padrões OGC, arquitetura Full Stack Geo	Entendimento claro do fluxo de trabalho WebGIS
O Início da Prática	Mapas, Rasters, Gráficos interativos e Deploy na nuvem	Aplicações práticas de visualização em nuvem
Fundamentos de Bancos de Dados Geoespaciais	PostgreSQL/PostGIS, Servidores de Hospedagem (Render, AWS)	Gerenciamento de dados espaciais robusto
Containers e APIs Geo	Docker, GeoServer, Postman, APIs online e Geocodificação	Infraestrutura escalável com serviços Geo

Módulo	Conteúdo Principal	Resultado Imediato
Introdução ao HTML, CSS e Javascript com Leaflet	Fundamentos da web e construção de mapas dinâmicos	Habilidade de manipular mapas via código simples
Criando a Interface com Cursor e React	Desenvolvimento Front-end com o auxílio de IA (Vibe Coding)	Interface de MapViewer moderna e funcional
MapViewer Completo	**Projeto final integrando toda a stack do curso**	**Portfólio profissional (MapViewer) publicado**

Stack Tecnológica Completa

Aprenda a stack completa exigida pelo mercado, utilizando o **Cursor (IA)** como seu copiloto de programação:

- **Front-end & Visualização:** React, Leaflet, OpenLayers, D3.js, Chart.js
- **Back-end & Servidores:** PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, PGFeatureServer, PGTileServer, Docker, Postman, Python, Flask, GeoDjango
- **Nuvem & Deploy:** GitHub Pages, AWS, Render
- **Análise & Dashboards:** Google Earth Engine, Python, Streamlit, Plotly, Dash, Power BI
- **Outros:** MapServer, ETL, automação, heatmaps, clusterização

Aulas Extras e Bônus

- Lives do Ambiental Pro com estudos de caso reais (CAR Viewer).
- Revisão Python & Dashboards (Streamlit, Plotly, Dash).
- Google Earth Engine Descomplicado (classificação, índices espectrais, exportação, deploy no Streamlit).
- WebGIS Avançado para Desenvolvedores (Leaflet, OpenLayers, D3.js, Chart.js, Flask, GeoDjango, PostgreSQL avançado, Power BI, MapServer, ETL, automação, heatmaps, clusterização).

Diferencial de Negócio

Como bônus especial, o curso inclui uma **planilha de custos para precificação de projetos WebGIS** — um entregável voltado a quem quer atuar como freelancer ou profissional autônomo na área, ensinando a transformar o conhecimento técnico em lucro profissional.